



Universidade do Minho

Exercícios

Método dos Volumes Finitos

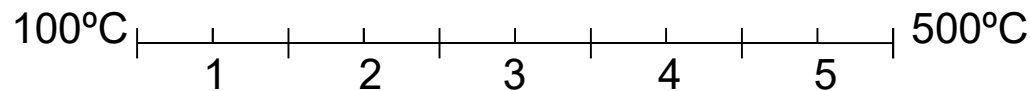
1. Considere o problema de condução de calor de fonte livre numa vara isolada com 0.5m de comprimento cujos extremos são mantidos a temperatura constante de 100° e 500°C respectivamente. O problema a 1D é descrito por:

$$\frac{d}{dx} \left(k \frac{dT}{dx} \right) = 0$$

Calcule a distribuição de temperaturas em estado estacionário na vara. A condutividade k é igual a 1000 W/m/K, e a área de secção transversal é $10 \times 10^{-3} \text{ m}^2$.

Resolução Ex. 1.

Passo 1: Geração da malha



$$\Delta x = 0,5/5 = 0,1 \text{ m}$$

O nó central é identificado por P e os nós vizinhos a *Este* e *Oeste*, são identificados por E e W , respectivamente. As faces *este* e *oeste* do volume de controlo são identificadas por e e w .

As distâncias entre os nós W e P , e entre os nós P e E , são identificadas por δx_{WP} e δx_{PE} , respectivamente. Do mesmo modo, as distâncias entre a face W e o nó P , e entre o nó P e a face E , são identificadas por δx_{wP} e δx_{Pe} . O volume de controlo é $\delta x = \delta x_{we} = \delta x_{WP}$.

Passo 2: Discretização

$$\frac{d}{dx} \left(k \frac{dT}{dx} \right) = 0$$

- Integrar a equação governativa num volume de controlo, que leva à equação discretizada no nó P . Para o volume de controlo definido vem:

$$\int_{\Delta V} \frac{d}{dx} \left(k \frac{dT}{dx} \right) dV = kA \left(\frac{dT}{dx} \right)_e - kA \left(\frac{dT}{dx} \right)_w = 0$$

sendo A a área de secção transversal da face do volume de controlo e Δx o volume de controlo.

Esta equação constitui o balanço da temperatura no volume de controlo: o fluxo difusivo da T à saída da face *Este* menos o fluxo difusivo da T à entrada da face *Oeste* é igual à geração de T .

- E os termos de fluxo difusivo ficam:

$$\left(\frac{dT}{dx}\right)_e = \left(\frac{T_E - T_P}{\delta x_{PE}}\right) \quad \left(\frac{dT}{dx}\right)_w = \left(\frac{T_P - T_W}{\delta x_{WP}}\right)$$

- Substituindo estas duas últimas equações na equação discretizada:

$$kA \frac{T_E - T_P}{\delta x_{PE}} - kA \frac{T_P - T_W}{\delta x_{WP}} = 0$$

$$kA \left(\frac{1}{\delta x_{PE}} + \frac{1}{\delta x_{WP}} \right) T_P = kA \left(\frac{1}{\delta x_{WP}} \right) T_W + kA \left(\frac{1}{\delta x_{PE}} \right) T_E$$

com $k=1000 \text{ W/(m K)}$; $A=10 \times 10^{-3} \text{ m}^2$.

$$10 \left(\frac{1}{\delta x_{PE}} + \frac{1}{\delta x_{WP}} \right) T_P = 10 \left(\frac{1}{\delta x_{WP}} \right) T_W + 10 \left(\frac{1}{\delta x_{PE}} \right) T_E$$

$$\left(\frac{1}{\delta x_{PE}} + \frac{1}{\delta x_{WP}} \right) T_P = \left(\frac{1}{\delta x_{WP}} \right) T_W + \left(\frac{1}{\delta x_{PE}} \right) T_E$$

Passo 3: Escrever o Sistema de Equações

Para o ponto inicial (P=1)

$$\left(\frac{1}{0,1} + \frac{1}{0,05} \right) T_1 = \left(\frac{1}{0,1} \right) T_2 + \left(\frac{1}{0,05} \right) 100 \Leftrightarrow 30T_1 - 10T_2 = 2000$$

$$\Leftrightarrow 3T_1 - 1T_2 = 200$$

Para os pontos interiores

$$P=2$$

$$\left(\frac{1}{0,1} + \frac{1}{0,1}\right)T_2 = \left(\frac{1}{0,1}\right)T_1 + \left(\frac{1}{0,1}\right)T_3 \Leftrightarrow -10T_1 + 20T_2 - 10T_3 = 0 \Leftrightarrow -T_1 + 2T_2 - T_3 = 0$$

$$P=3$$

$$-T_2 + 2T_3 - T_4 = 0$$

$$P=4$$

$$-T_3 + 2T_4 - T_5 = 0$$

- Para o ponto final (P=5)

$$\left(\frac{1}{0,05} + \frac{1}{0,1}\right)T_5 = \left(\frac{1}{0,1}\right)T_4 + \left(\frac{1}{0,05}\right)500$$

$$\Leftrightarrow -T_4 + 3T_5 = 1000$$

Passo 4: Resolução do Sistema de Equações

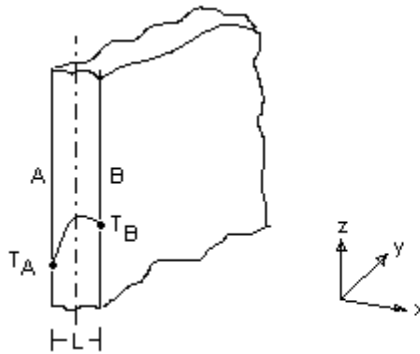
Sistema tridiagonal

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 200 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1000 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 140 \\ 220 \\ 300 \\ 380 \\ 460 \end{bmatrix}$$

Solução:

$$T_1=140^{\circ}\text{C}; \quad T_2=220^{\circ}\text{C}; \quad T_3=300^{\circ}\text{C}; \quad T_4=380^{\circ}\text{C}; \quad T_5=460^{\circ}\text{C}$$

2. A figura seguinte mostra uma parede larga com a espessura de 2 cm com condutividade térmica constante $k = 0.5 \text{ W / m / K}$ e geração de calor uniforme $\dot{q} = 1000 \text{ kW / m}^3$. As faces A e B estão à temperatura de 100° e 200°C respetivamente

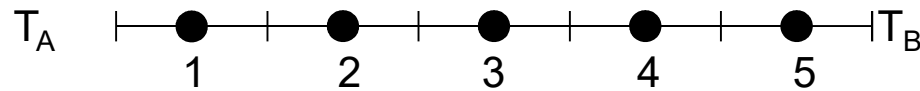


Assumindo que as direções em y e z são tão grandes que o gradiente de temperaturas é apenas significativo na direção em x , calcule a distribuição de temperatura em estado estacionário. Compare o resultado numérico com a solução analítica. A equação que descreve o fenómeno é:

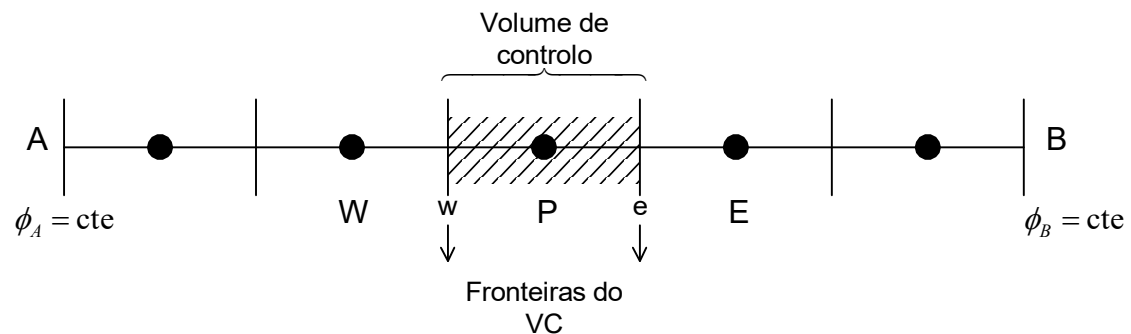
$$\frac{d}{dx} \left(k \frac{dT}{dx} \right) + \dot{q} = 0$$

Resolução Ex. 2.

Passo 1: Geração da malha



$$\Delta x = 0,02/5 = 0,004\text{m}$$



Passo 2: Discretização da Equação

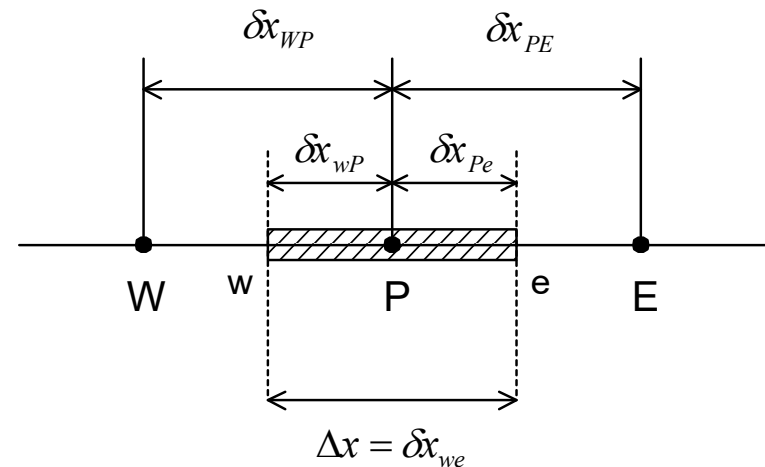
$$\frac{d}{dx} \left(k \frac{dT}{dx} \right) + q = 0$$

- Integrar a equação governativa num volume de controlo, que leva à equação discretizada no nó P . Para o volume de controlo definido vem:

$$\int_{\Delta V} \frac{d}{dx} \left(k \frac{dT}{dx} \right) dV + \int_{\Delta V} q dV = kA \left(\frac{dT}{dx} \right)_e - kA \left(\frac{dT}{dx} \right)_w + q A \Delta x = 0$$

sendo:

A a área de secção transversal da face do volume de controlo e Δx o volume de controlo.



- Aplicando as diferenças centrais aos termos de fluxo difusivo:

$$\left(\frac{dT}{dx}\right)_e = \left(\frac{T_E - T_P}{\delta x_{PE}}\right) \quad \left(\frac{dT}{dx}\right)_w = \left(\frac{T_P - T_W}{\delta x_{WP}}\right)$$

Substituindo estas duas últimas equações na equação discretizada:

$$kA \frac{T_E - T_P}{\delta x_{PE}} - kA \frac{T_P - T_W}{\delta x_{WP}} + qA \Delta x = 0$$

$$kA \left(\frac{1}{\delta x_{PE}} + \frac{1}{\delta x_{WP}} \right) T_P = kA \left(\frac{1}{\delta x_{WP}} \right) T_W + kA \left(\frac{1}{\delta x_{PE}} \right) T_E + qA \Delta x$$

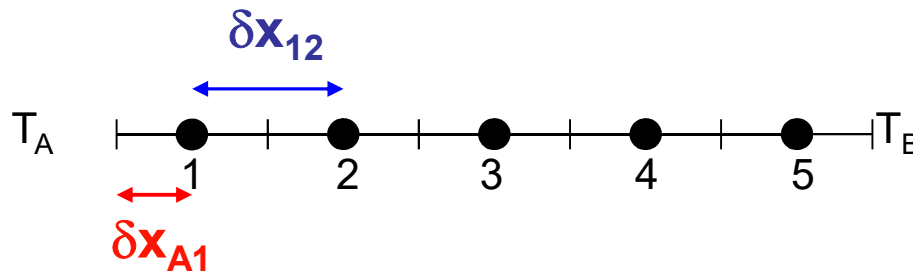
com $\Delta x = 0,004$; $k = 0,5 \text{ W/(m K)}$; $q = 1000 \times 10^3 \text{ W/m}^3$.

$$0,5 \left(\frac{1}{\delta x_{PE}} + \frac{1}{\delta x_{WP}} \right) T_P = 0,5 \left(\frac{1}{\delta x_{WP}} \right) T_W + 0,5 \left(\frac{1}{\delta x_{PE}} \right) T_E + 4000$$

Passo 3: Escrever o Sistema de Equações

- Para o ponto inicial (P=1)

$$\left(\frac{0,5}{0,004} + \frac{0,5}{0,002}\right)T_1 = \left(\frac{0,5}{0,004}\right)T_2 + \left(\frac{0,5}{0,002}\right)T_A + 4000 \Leftrightarrow 375T_1 - 125T_2 = 29000$$



Passo 3: Escrever o Sistema de Equações (continuação)

- Para os pontos interiores

$$P=2$$

$$\left(\frac{0,5}{0,004} + \frac{0,5}{0,004} \right) T_2 = \left(\frac{0,5}{0,004} \right) T_2 + \left(\frac{0,5}{0,004} \right) T_3 + 4 \Leftrightarrow -125T_1 + 250T_2 - 125T_3 = 4000$$

$$P=3$$

$$-125T_2 + 250T_3 - 125T_4 = 4000$$

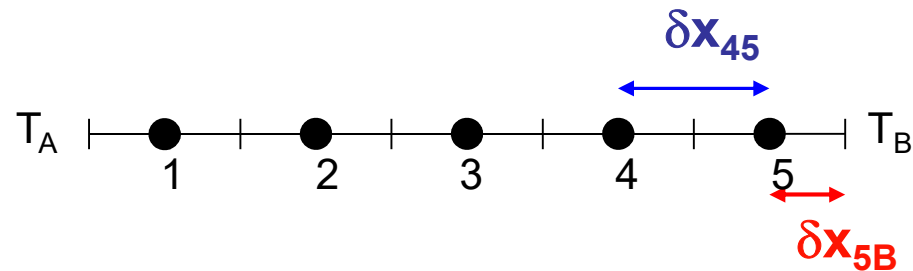
$$P=4$$

$$-125T_3 + 250T_4 - 125T_5 = 4000$$

Passo 3: Escrever o Sistema de Equações (continuação)

- Para o ponto final (P=5)

$$0,5\left(\frac{1}{0,004} + \frac{1}{0,002}\right)T_5 = \left(\frac{0,5}{0,004}\right)T_4 + \left(\frac{0,5}{0,002}\right)T_B + 4000$$
$$\Leftrightarrow -125T_4 + 375T_5 = 54000$$



Passo 4: Resolver o Sistema de Equações

Matriz tridiagonal $\Rightarrow$ algoritmo de Thomas

$$\begin{bmatrix} 375 & -125 & 0 & 0 & 0 \\ -125 & 250 & -125 & 0 & 0 \\ 0 & -125 & 250 & -125 & 0 \\ 0 & 0 & -125 & 250 & -125 \\ 0 & 0 & 0 & -125 & 375 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 29000 \\ 4000 \\ 4000 \\ 4000 \\ 54000 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 150 \\ 218 \\ 254 \\ 258 \\ 230 \end{bmatrix}$$

Solução:

$$T_1=150^{\circ}\text{C}; \quad T_2=218^{\circ}\text{C}; \quad T_3=254^{\circ}\text{C}; \quad T_4=258^{\circ}\text{C}; \quad T_5=230^{\circ}\text{C}$$

Solução Analítica

- É obtida integrando a equação duas vezes em ordem a x e aplicando as condições fronteira, fica:

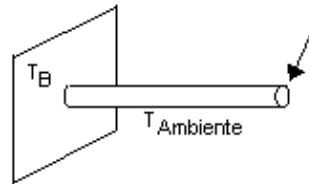
$$T = \left[\frac{T_B - T_A}{L} + \frac{q}{2k} (L - x) \right] x + T_A$$

$$T = \left[\frac{200 - 100}{0,02} + \frac{10^6}{2 \times 0,5} (0,02 - x) \right] x + 100$$

$$T = [5000 + 10^6 (0,02 - x)] x + 100$$

Calcular T para $x=0,002$; $0,006$; $0,010$; $0,014$ e $0,018$ m.

3. A figura seguinte mostra uma alheta piniforme com área de secção transversal uniforme A .



A base está à temperatura de $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ (T_B) e a extremidade está isolada. A alheta está exposta à temperatura ambiente de $20\text{ }^{\circ}\text{C}$. A transferência de calor a 1D nesta situação é descrita por:

$$\frac{d}{dx} \left(kA \frac{dT}{dx} \right) - hP(T - T_{\infty}) = 0$$

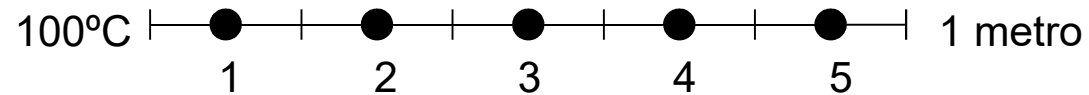
sendo h o coeficiente de transferência de calor convectivo, P o perímetro, k a condutividade térmica do material e T_{∞} a temperatura ambiente. Calcule a distribuição de temperatura ao longo da alheta e compare os resultados com a solução analítica dada por:

$$\frac{T - T_{\infty}}{T_B - T_{\infty}} = \frac{\cosh[m(L - x)]}{\cosh(mL)}$$

em que $m^2 = hP/kA$ é o comprimento do cilindro e x é a distância ao longo do cilindro. dados: $L = 1\text{ m}$, $hP/(kA) = 25\text{ m}^{-2}$.

Resolução Ex. 3.

Passo 1: Geração da malha



$$\Delta x = 1/5 = 0,2\text{m}$$

Passo 2: Discretização

$$\frac{d}{dx} \left(kA \frac{dT}{dx} \right) - hP(T - T_{\infty}) = 0 \Leftrightarrow \frac{d}{dx} \left(\frac{dT}{dx} \right) - \frac{hP}{kA} (T - T_{\infty}) = 0$$

Integrar a equação governativa num volume de controlo:

$$\int_{\Delta V} \frac{d}{dx} \left(\frac{dT}{dx} \right) dV - \int_{\Delta V} 25(T - 20) dV = A \left(\frac{dT}{dx} \right)_e - A \left(\frac{dT}{dx} \right)_w - 25(T_p - 20) A \delta x = 0$$

sendo:

A a área de secção transversal da face do volume de controlo e
 Δx o volume de controlo.

- E os termos de fluxo difusivo ficam:

$$\left(\frac{dT}{dx}\right)_e = \left(\frac{T_E - T_P}{\delta x_{PE}}\right) \quad \left(\frac{dT}{dx}\right)_w = \left(\frac{T_P - T_W}{\delta x_{WP}}\right)$$

$$\left(\frac{dT}{dx}\right)_e = 0 \quad \text{para o ponto final}$$

- Substituindo estas duas últimas equações na equação discretizada:

$$\frac{T_E - T_P}{\delta x_{PE}} - \frac{T_P - T_W}{\delta x_{WP}} - 25(T_P - 20)\Delta x = 0$$

$$\left(\frac{1}{\delta x_{PE}} + \frac{1}{\delta x_{WP}} + 25\delta x\right)T_P = \left(\frac{1}{\delta x_{WP}}\right)T_W + \left(\frac{1}{\delta x_{PE}}\right)T_E + 500\Delta x$$

com $\Delta x = 0,2$

$$\left(\frac{1}{\delta x_{PE}} + \frac{1}{\delta x_{WP}} + 5\right)T_P = \left(\frac{1}{\delta x_{WP}}\right)T_W + \left(\frac{1}{\delta x_{PE}}\right)T_E + 100$$

Passo 3: Escrever o Sistema de Equações

- Para o ponto inicial (P=1)

$$\left(\frac{1}{0,2} + \frac{1}{0,1} + 5\right)T_1 = \left(\frac{1}{0,1}\right)100 + \left(\frac{1}{0,2}\right)T_2 + 100 \Leftrightarrow 20T_1 - 5T_2 = 1100$$

- Para os pontos interiores

$$P=2 \quad \left(\frac{1}{0,2} + \frac{1}{0,2} + 5\right)T_2 = \left(\frac{1}{0,2}\right)T_1 + \left(\frac{1}{0,2}\right)T_3 + 100 \Leftrightarrow -5T_1 + 15T_2 - 5T_3 = 100$$

$$P=3 \quad \left(\frac{1}{0,2} + \frac{1}{0,2} + 5\right)T_3 = \left(\frac{1}{0,2}\right)T_2 + \left(\frac{1}{0,2}\right)T_4 + 100 \Leftrightarrow -5T_2 + 15T_3 - 5T_4 = 100$$

$$P=4 \quad \left(\frac{1}{0,2} + \frac{1}{0,2} + 5\right)T_4 = \left(\frac{1}{0,2}\right)T_3 + \left(\frac{1}{0,2}\right)T_5 + 100 \Leftrightarrow -5T_3 + 15T_4 - 5T_5 = 100$$

Passo 3: Escrever o Sistema de Equações (continuação)

- Para o ponto final (P=5) $\left(\frac{dT}{dx}\right)_e = 0$

$$-\frac{T_P - T_W}{\delta x_{WP}} - 25(T_P - 20) \delta x = 0$$

$$\left(\frac{1}{\delta x_{WP}} + 5\right) T_P = \left(\frac{1}{\delta x_{WP}}\right) T_W + 100$$

$$\left(\frac{1}{0,2} + 5\right) T_5 = \left(\frac{1}{0,2}\right) T_4 + 100 \Leftrightarrow -5T_4 + 10T_5 = 100$$

Passo 4: Resolução do Sistema de Equações

$$\begin{bmatrix} 20 & -5 & 0 & 0 & 0 \\ -5 & 15 & -5 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 15 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 15 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & -5 & 10 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1100 \\ 100 \\ 100 \\ 100 \\ 100 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 64,22 \\ 36,91 \\ 26,50 \\ 22,60 \\ 21,30 \end{bmatrix}$$

Solução:

$$T_1=64,22^{\circ}\text{C}; T_2=36,91^{\circ}\text{C}; T_3=26,50^{\circ}\text{C}; T_4=22,60^{\circ}\text{C}; T_5=21,30^{\circ}\text{C}$$

Solução Analítica

$$\frac{T - T_{\infty}}{T_B - T_{\infty}} = \frac{\cosh[m(L - x)]}{\cosh(mL)}$$

$$m^2 = hP / (kA) = 25 \, m^{-2} \Leftrightarrow m = \sqrt{25} \, m^{-1}$$



$$\frac{T - 20}{100 - 20} = \frac{\cosh[\sqrt{25}(1 - x)]}{\cosh(\sqrt{25})}$$

Calcular T para $x=0,1$; $0,3$; $0,5$; $0,7$ e $0,9$ m.